八年级 Elevate · 主题9 地球–太阳–月球系统

天体怎样运动?

第1课 太空中的运动

（Movement in Space · 示例探究）

01 现象

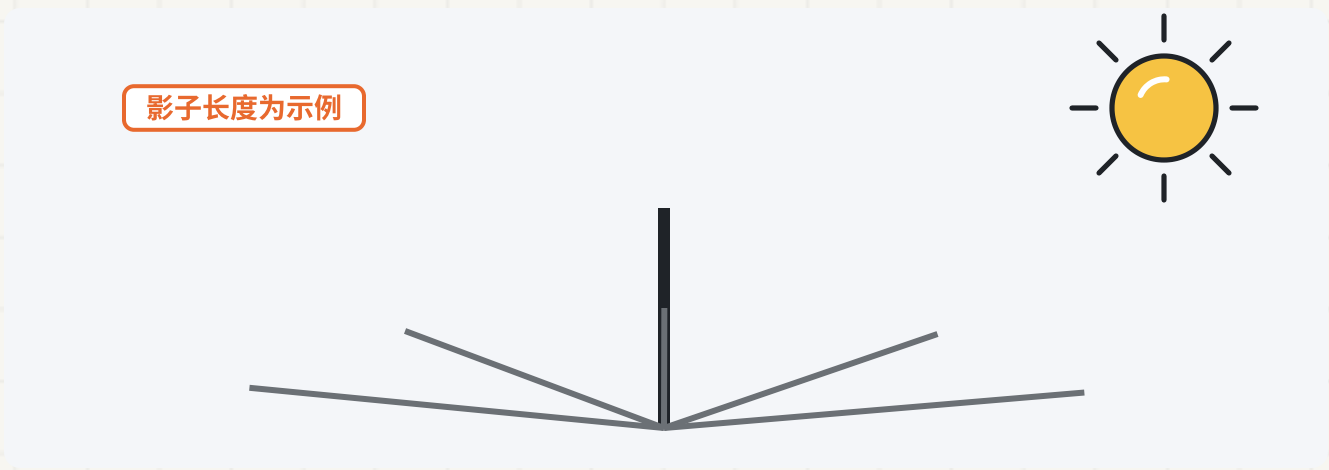
星星为什么一夜之间在天上转圈?



↓

02 影子日晷

示例探究：在操场立一根杆，每小时标出影子的位置和长度，画出一天的变化



↓

03 得出结论

天体运动有规律；日心说取代地心说；万有引力使行星绕太阳、卫星绕行星运行

地心说	日心说
地球在中心	太阳在中心
托勒密	哥白尼

这一课学到

- **引力** · 维持轨道
- **日心说** · 哥白尼
- **拓展** · 北极星为什么不动?
- **安全** · 不直视太阳

教材来源：Elevate Science Course 3（八年级）Topic 9 第1课 · Savvas